HEC MONTRÉAL • MAÎTRISE EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES (MBA)

Executive Speech Coach

Guide Méthodologique & Référentiel Scientifique d'Audit Oratoire

Référentiel Exécutif HEC Montréal, Psycholinguistique de la Fluidité, Présence Exécutive et Rhétorique de Persuasion

Ce document détaille la logique d'analyse algorithmique, les seuils empiriques et les théories académiques qui régissent l'application **Executive Speech Coach**. Développé pour les analyses de cas managériales et les présentations de comité de direction, cet outil transforme l'entraînement oratoire en une pratique délibérée, objective et mesurable en temps réel.

🎯 Score Executive Speech Coach sur 100 Pts

Pace (25 pts), Silences stratégiques (20 pts), Anti-disfluences (20 pts), Concision & Souffle (15 pts), Maîtrise du chrono (20 pts).

🔬 Psycholinguistique Validée

Modèle triadique de Skehan (Speed, Breakdown, Repair fluency) et calcul du Mean Length of Utterance (MLU).

🚫 Audit Disfluences 4 Paliers

Toastmasters Ah-Counter & Grammarian : sons parasites (euh), béquilles (en fait), double-clutch (je je) et mots sur-utilisés.

🤝 Leadership & Persuasion

Analyse des pronoms de leadership (Noah Zandan, HBR), détection de l'accroche (Hook) et de la recommandation finale (CTA).

Auteur : Vincent Cantin (Cohorte MBA 2026-2028)

Cours : MNGT 56124 — Communication & Leadership

Version : 2.4 (Octobre 2026)

1. Introduction : Du « Feeling » à la Mesure Algorithmique

Dans les programmes MBA et les comités exécutifs, la prise de parole en public est le principal vecteur de décision, d'adhésion et d'autorité. Pourtant, les rétroactions traditionnelles demeurent souvent subjectives et tardives : *« Tu avais l'air stressé »*, *« C'était un peu trop rapide »* ou *« Sois plus convaincant »*.

L'**Executive Speech Coach** comble ce fossé en fournissant un miroir analytique en temps réel. Conçu pour s'exécuter localement dans le navigateur (garantissant la confidentialité absolue des données sans aucun serveur tiers), l'outil combine la **Web Audio API** pour la prosodie et les silences, et la **Web Speech API** pour la transcription et l'analyse lexicale.

> 💡 **Principe d'Entraînement Délibéré (K. Anders Ericsson)**
> L'excellence oratoire ne provient pas de la simple répétition, mais de boucles de feedback immédiates focalisées sur des variables précises : débit, pauses respiratoires, éradication des béquilles et architecture argumentative.

2. La Scorecard Executive Speech Coach : Architecture des 5 Dimensions (100 Pts)

Le score global est normalisé sur 100 points selon une pondération calibrée pour refléter les attentes des dirigeants et professeurs de communication exécutive :

DIMENSION	PTS	FONDEMENT THÉORIQUE	PLAGE OPTIMALE	MÉCANISME DE PÉNALITÉ
1. Pace (Débit)	**25**	Skehan (Speed Fluency) & Rodero (2012)	**125 – 150 WPM**	Pénalité linéaire si < 110 WPM (mou) ou > 160 WPM (précipité).
2. Silences Stratégiques	**20**	Tavakoli (Breakdown Fluency) & Erhard (HEC)	**2.0 – 3.5 pauses/min** (durée ≥ 1.2s)	Pénalité en cloche : apnée oratoire (< 1.5/min) ou débit haché (> 3.8/min).
3. Clarté (Anti-Fillers)	**20**	Toastmasters (Ah-Counter & Grammarian)	**< 1.5 % de disfluences**	Pénalité abrupte selon le ratio : *Score = 20 - (ratio × 250)*.
4. Concision (MLU)	**15**	Jane Rosenzweig (Harvard) & MLU Psycholinguistique	**9 à 18 mots / run**	Pénalité progressive si phrases étirées (> 18 mots sans pause) ou alertes > 25 mots.
5. Respect du Chrono	**20**	Sylvia Ann Hewlett (Gravitas) & Toastmasters Rules	**± 5 % de la cible** (min. 3s)	Déduction de 0.8 pt par seconde d'écart au-delà de la marge de tolérance.

3. Analyse Approfondie des Métriques Algorithmiques

3.1. Dimension 1 : Le Débit Vocal (Pace) & Vitesse d'Articulation

Les recherches en sciences cognitives de l'écoute (notamment Emma Rodero, 2012) démontrent que la capacité de rétention de l'auditoire chute drastiquement au-delà de 160 mots par minute (surcharge cognitive) et en deçà de 115 mots par minute (décrochage attentionnel). L'algorithme calcule le WPM en continu :

```
WPM = (Mots Spoken / Temps Écoulé en Secondes) × 60
```

Règle HEC Montréal : En situation de stress ou de concours, la tendance naturelle est l'accélération (débit > 165 WPM). Le coach applique une pénalité progressive dès 160 WPM pour forcer l'orateur à ralentir et poser sa voix.

3.2. Dimension 2 : Les Silences Stratégiques (La Courbe en Cloche)

Contrairement aux idées reçues, le silence n'est pas une absence de parole, mais **l'élément le plus puissant de la rhétorique exécutive**. Dans le cours MNGT 56124 d'Olivier Erhard, il est rappelé que *« l'émotion et l'impact ont besoin de 2 secondes de silence pour se déposer »*.

L'algorithme utilise la Web Audio API pour mesurer le niveau RMS du microphone. Tout silence supérieur ou égal à **1.2 seconde** est enregistré comme une **pause d'ancrage validée**. L'évaluation obéit à une **courbe en cloche (*Bell Curve*)** :

- **Zone d'Apnée (< 1.5 pause/min) :** L'orateur parle sans respirer. Score de 8 à 14/20. Diagnostic : *« En apnée : intégrez des silences pour laisser respirer l'auditoire. »*
- **Zone Optimale (2.0 à 3.5 pauses/min) :** Cadence royale. Score maximal de 20/20.
- **Zone Hachée (> 3.8 pauses/min) :** Trop de micro-arrêts qui morcellent la pensée. Score réduit jusqu'à 5/20. Diagnostic : *« Débit haché : conservez le momentum de persuasion. »*

3.3. Dimension 3 : L'Audit des Disfluences en 4 Paliers (Toastmasters & HBR)

Le moteur de détection intègre la double perspective de l'**Ah-Counter** (sons involontaires) et du **Grammarian** (pauvreté lexicale et béquilles récurrentes) :

FAMILLE	NATURE & TYPOLOGIE	EXEMPLES TRAITÉS	RÈGLE MANAGÉRIALE
1. Filler Sounds	Sons d'hésitation sans valeur sémantique.	« euh », « um », « hmm », « tsé »	Remplacer le son par un silence franc de 1.5s.
2. Crutch Words	Locutions et tics béquilles de liaison.	« en fait », « du coup », « dans le fond », « genre »	Éliminer ces prothèses verbales qui parasitent le message.
3. Double-Clutch	Répétition involontaire de mots ou syntagmes.	« je je », « on a on a », « pour pour »	Règle Noah Zandan : quand la pensée hésite, ne pas bégayer le mot. Marquer l'arrêt.
4. Overused Words	Mots fétiches répétés ≥ 3 à 4 fois (hors stop-words).	« effectivement », « concrètement », « clairement »	Règle Grammarian : saturation auditive. Utiliser des synonymes.

> ⚠️ **Gestion des Faux-Positifs Grammaticaux**
>
> Le moteur exclut strictement les formes pronominales légitimes du français (ex: *« nous nous sommes réunis »*, *« vous vous souvenez »*) et les comparaisons valides (ex: *« c'est comme prévu »*) grâce à une table de contextes syntaxiques autorisés.

4. Concision, Leadership et Architecture Rhétorique

4.1. Concision & Souffle : Le Mean Length of Utterance (MLU)

Directrice du *Harvard Writing Center*, **Jane Rosenzweig** (HBR, 2022) a formalisé les 3 règles de concision exécutive : couper le superflu, privilégier les verbes d'action et limiter chaque phrase à **une seule idée maîtresse**.

En psycholinguistique (Tavakoli & Skehan 2005), cette dimension est mesurée par le **Mean Length of Utterance (MLU)**, c'est-à-dire le nombre moyen de mots prononcés entre deux respirations ou pauses :

```
MLU = Mots Totaux / (Pauses d'Ancrage + Nombre d'Énoncés Finalisés)
```

- **MLU Optimal (9 à 18 mots/run) :** Idéal pour la mémoire de travail de l'auditoire (George Miller, 7 ± 2 blocs cognitifs).
- **MLU > 22 mots/run :** Signal d'apnée oratoire et de phrases sans fin (*run-on sentences*). Pénalité sur la Dimension 4.

4.2. L'Alignement Collectif : Ratio de Pronoms de Leadership (Noah Zandan / HBR)

L'analyse de plus de 100 000 allocutions de dirigeants par *Quantified Communications* démontre que le choix des pronoms conditionne l'autorité (*Ethos*) et la mobilisation (*Pathos*) :

- **Pronoms Singuliers (« Je, Moi, Mon ») :** Indispensables dans l'introduction pour assumer la responsabilité personnelle, mais destructeurs s'ils dominent tout le discours (perception d'égocentrisme ou d'autoritarisme).
- **Pronoms Collectifs (« Nous, Notre, Nos, Ensemble ») :** Créent le sentiment d'appartenance et partagent la vision d'équipe.
- **Équilibre Idéal Calibré : 55 % à 85 % de « Nous »** pour 15 % à 45 % de « Je ». L'outil calcule ce ratio en direct et alerte l'orateur si le « Je » dépasse 80 % (*« Intégrez le collectif « Nous » pour fédérer »*).

4.3. Détection de la Structure Exécutive (Hook & Call-to-Action)

Selon la séquence motivée d'Alan Monroe et la pyramide de Barbara Minto (McKinsey), un pitch managérial réussi doit comporter deux balises critiques :

1. **L'Accroche Exécutive (*Hook*) dans les 15 premières secondes :** L'algorithme vérifie que l'amorce ne commence pas par une béquille (*« Bon alors aujourd'hui... »*), mais par une assertion cadrée (*« Le défi auquel nous faisons face... », « Notre objectif stratégique... »*). Bonus jusqu'à +2 pts.
2. **La Chute Décisive (*Call-to-Action*) :** L'algorithme recherche la présence de verbes d'action et de décision (*« recommandons », « décidons », « agissons », « déployer », « priorité »*) vers la fin du discours pour valider un atterrissage opérationnel clair. Bonus jusqu'à +2 pts.

4.4. Richesse et Diversité Lexicale (Type-Token Ratio - TTR)

Pour quantifier la maturité de l'expression managériale sans favoriser le verbiage, le coach mesure en direct le **Type-Token Ratio (TTR)** :

```
TTR = Vocables Uniques Débités (hors mots vides) / Total Mots Prononcés
```

Un ratio supérieur à **0.50** démontre une aisance stylistique et un vocabulaire d'affaires précis, tandis qu'un ratio inférieur à **0.35** signale un appauvrissement discursif ou une boucle de répétition due au stress.

5. Guide Pratique d'Entraînement pour les Équipes MBA

FORMAT	DURÉE	BUDGET MOTS (~135 WPM)	PAUSES CIBLES	USAGE RECOMMANDÉ
30s CEO	30 sec	65 – 75 mots	1 à 2 pauses	Elevator pitch, synthèse flash en plénière, accroche d'atelier.
1 Min	60 sec	130 – 140 mots	2 à 3 pauses	Synthèse de sous-groupe, intervention ciblée en réunion.
2 Min	120 sec	250 – 270 mots	3 à 5 pauses	**Format officiel des analyses de cas HEC (MNGT 56124).**
3 Min	180 sec	390 – 420 mots	5 à 8 pauses	Présentation de projet d'équipe, livrable d'atelier.
5 Min	300 sec	650 – 700 mots	8 à 14 pauses	Rapport exécutif de conseil d'administration ou simulation Globstrat.

6. Protocole d'Entraînement en 3 Prises (La Méthode Itérative)

Pour maximiser votre progression avant une présentation notée ou un pitch réel, suivez ce protocole en 3 prises successives :

Prise 1 : L'Étalonnage à Blanc (Diagnostic Brut)

Activez l'enregistrement vidéo et parlez sans regarder les compteurs. À la fin, consultez votre score global et le décompte des disfluences. Notez votre mot fétiche dominant et votre débit moyen.

Prise 2 : La Contrainte du Silence (Règle des 2 Secondes)

Répétez le même pitch en vous forçant à marquer une pause complète de 2 secondes après chaque idée maîtresse. Si vous hésitez sur le mot suivant, **ne dites rien** : laissez le silence s'installer. Observez la remontée du score de clarté.

Prise 3 : L'Exécution Exécutive Finale

Verrouillez votre accroche dès la première phrase, équilibrez le « Nous » et terminez sur une recommandation limpide dans les 5 secondes précédant la fin du chrono. Téléchargez votre bilan Markdown ou JSON pour conserver l'historique.

🔒 Confidentialité & Souveraineté des Données

L'ensemble des calculs, flux audio, flux vidéo et transcriptions s'exécutent **à 100 % localement dans la mémoire vive de votre navigateur**. Aucune donnée audio, vidéo ou textuelle n'est transmise à un serveur externe ni enregistrée dans le cloud. Vos répétitions et diagnostics restent strictement confidentiels.

7. Références Bibliographiques Fondatrices

La grille d'évaluation et les algorithmes de l'**Executive Speech Coach** s'appuient sur un croisement multidisciplinaire entre les sciences de gestion (Harvard, HEC Montréal), la psycholinguistique expérimentale et la rhétorique professionnelle :

- **Duarte, N. (2010).** *Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences.* Wiley.
- **Erhard, O. (2026).** *MNGT 56124 — Communication managériale et prise de parole.* HEC Montréal.
- **Ericsson, K. A. (2008).** Deliberate practice and acquisition of expert performance. *Academic Emergency Medicine*, 15(11), 988-994.
- **Hewlett, S. A. (2014).** *Executive Presence: The Missing Link Between Merit and Success.* Harper Business / Harvard Business Review.
- **Kormos, J., & Dénes, M. (2004).** Exploring measures and perceptions of fluent speech. *Language Testing*, 21(2), 145-164.
- **Minto, B. (2009).** *The Pyramid Principle: Logic in Writing and Thinking.* Financial Times Prentice Hall.
- **Pentland, A. (2008).** *Honest Signals: How They Shape Our World.* MIT Press.
- **Rodero, E. (2012).** A training model for improving speech delivery in broadcast journalism. *Journalism & Mass Communication Educator*, 67(4), 386-397.
- **Rosenzweig, J. (2022).** How to Write with Concision and Power. *Harvard Business Review*.
- **Schreiber, L. M., Paul, G. D., & Shibley, L. R. (2012).** The Development and Test of the Public Speaking Competence Rubric. *Communication Education*, 61(3), 205-233.
- **Shapira, A. (2023).** The 6 Levers of Executive Persuasion. *Harvard Business Review*.
- **Skehan, P., & Tavakoli, P. (2005).** Strategic planning, task structure, and performance testing. *Language Testing*, 22(3), 239-276.
- **Toastmasters International (2022).** *International Speech Contest Judge's Guide and Ballot (Item 1172).*
- **Zandan, N. (2016).** The Science of Persuasion and Leadership Analytics. *Quantified Communications & Harvard Business Review*.

Guide méthodologique rédigé par Vincent Cantin pour les cohortes MBA de HEC Montréal.
Accompagne l'application autonome `speech_coach.html`. Usage pédagogique et professionnel interne.